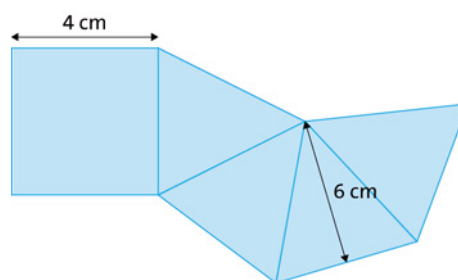
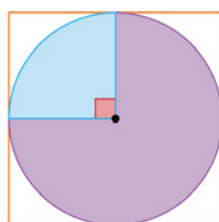


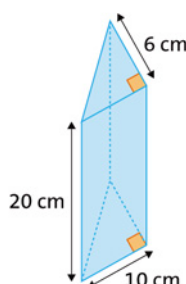
1. Observa a planificação de uma pirâmide quadrangular regular. Determina, em cm^2 , a área da superfície total da pirâmide.



2. O círculo está inscrito num quadrado com 12 cm de lado. Determina, em cm^2 , a área do setor circular roxo.



3. Determina, em cm^3 , o volume do prisma.

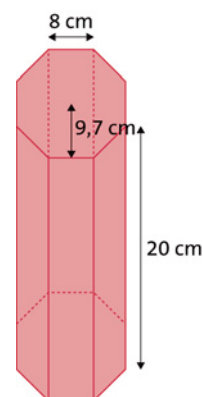


4. Na figura está representado um prisma octogonal regular.

Sabe-se que:

- cada aresta da base mede 8 cm;
- o apótema do octógono mede 9,7 cm;
- a altura do prisma é 20 cm.

Determina, em cm^3 , o volume do prisma.



5. Qual dos sólidos tem maior volume: um cone com 10 cm de diâmetro e 10 cm de altura ou uma esfera com 8 cm de diâmetro?

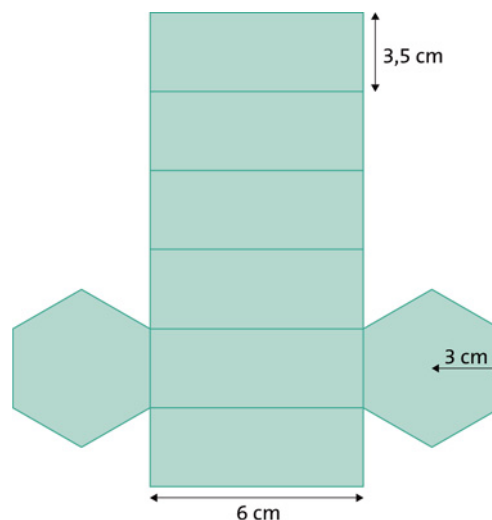
1. Calcula, em cm^2 , a área da superfície de um cilindro com 12 cm de altura e cujo raio das bases mede 4 cm.

2. Observa a planificação ao lado.

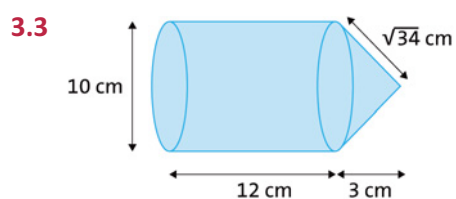
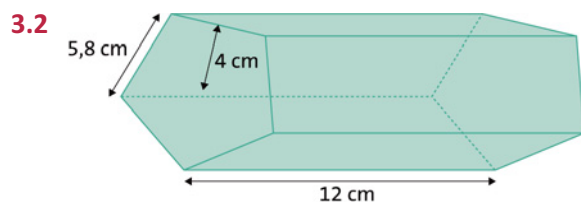
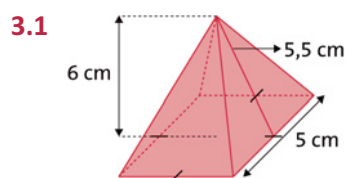
2.1 O sólido obtido a partir desta planificação é um poliedro. Como o classificas?

2.2 Calcula, em cm^2 , a área da superfície do sólido.

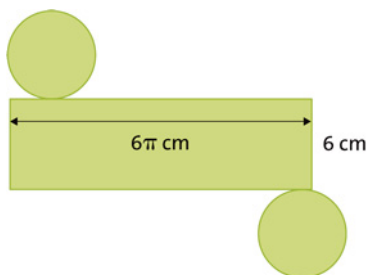
2.3 Calcula, em cm^3 , o seu volume.



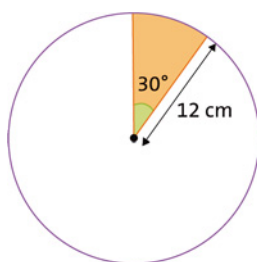
3. Calcula a área da superfície e o volume dos sólidos seguintes, atendendo aos dados das figuras.



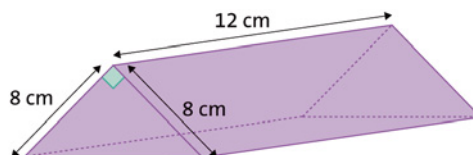
1. Determina, em cm^3 , o volume do cilindro cuja planificação é a figura seguinte.



2. Calcula, em cm^2 , a área do setor circular a sombreado na figura.

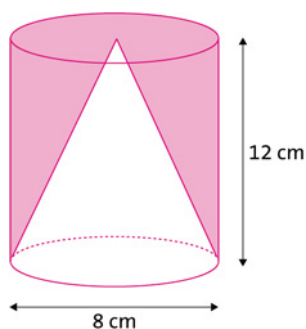


3. Determina, em cm^3 , o volume do prisma.

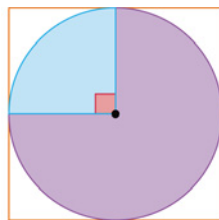


4. Determina, em cm^2 , a área da base de uma pirâmide de base quadrada, sabendo que a altura da pirâmide é 12 cm e que o seu volume é 64 cm^3 .

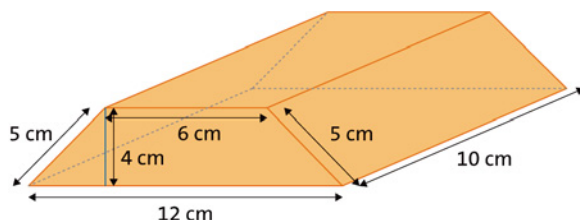
5. Determina, em cm^3 , o volume do espaço entre o cilindro e o cone da figura.



1. O círculo está inscrito num quadrado com 48 cm de perímetro. Determina, em cm^2 , a área do setor circular roxo.



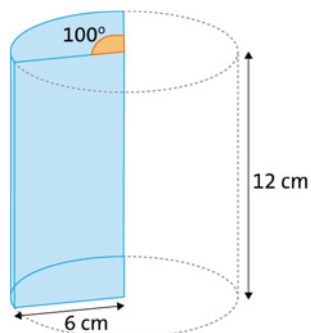
2. Determina o volume e a área da superfície do prisma representado na figura.



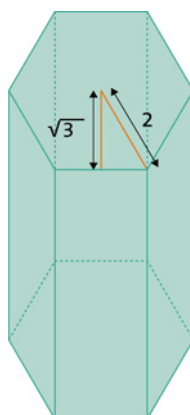
Recorda

$$A_{\text{trapézio}} = \frac{\text{Base maior} + \text{base menor}}{2} \times \text{altura}$$

3. Na figura está representado um sólido, que foi obtido pelo corte de um cilindro reto cuja base é um setor circular com 100° de amplitude.



- 3.1 Será este sólido um poliedro?
- 3.2 Determina, em cm^3 , o volume deste sólido.
4. Determina, em cm^3 , o volume do prisma hexagonal regular da figura, sabendo que a sua altura é igual ao perímetro da base. Apresenta o resultado com aproximação às unidades.

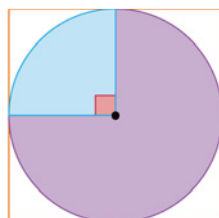


1. Sobre um cilindro, sabe-se que:

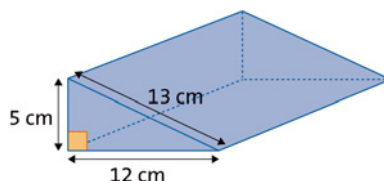
- a área da base é $4\pi \text{ cm}^2$;
- o volume é $40\pi \text{ cm}^3$.

Determina, em cm^2 , a área da superfície total do cilindro.

2. O círculo está inscrito num quadrado com 144 cm^2 de área. Determina, em cm^2 , a área do setor circular roxo.

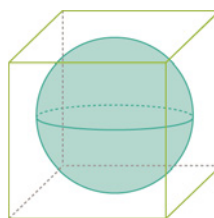


3. Determina, em cm^3 , o volume do prisma, sabendo que a área da superfície total é 380 cm^2 .

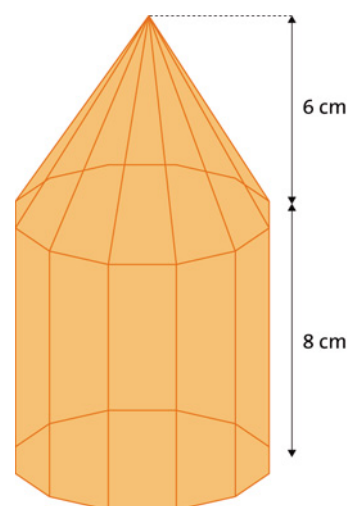


4. Determina a altura, em cm, de um cone cujo volume é $80\pi \text{ cm}^3$ e cujo diâmetro da base mede 8 cm.

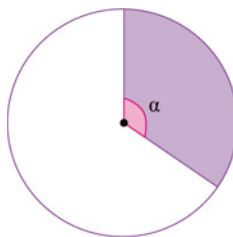
5. Determina, em cm^3 , o volume da esfera inscrita num cubo com 216 cm^3 de volume.



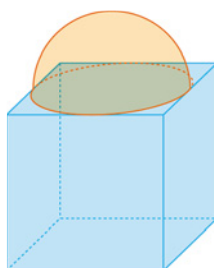
6. Na figura está representado um poliedro composto por um prisma e uma pirâmide com a mesma base. Sabendo que o volume do prisma é 120 cm^3 , determina, em cm^3 , o volume do poliedro inteiro.



1. Sabendo que o raio do círculo mede 10 cm e que a área do setor circular a sombreado é $40\pi \text{ cm}^2$, determina a amplitude do ângulo α .



2. Determina, em cm^3 , o volume de um prisma quadrangular regular, sabendo que a área da base é 49 cm^2 e que a área da superfície lateral é 280 cm^2 .
3. Determina, em cm^3 , o volume de um prisma pentagonal regular, sabendo que:
- a área da base é 58 cm^2 ;
 - o apótema da base mede 4 cm;
 - a área da superfície lateral é 203 cm^2 .
4. Na figura estão representados um cubo e uma semiesfera. O diâmetro da semiesfera é igual ao comprimento da aresta do cubo. Determina o volume do sólido da figura, sabendo que o volume da semiesfera é $\frac{128}{3}\pi \text{ cm}^3$. Apresenta o resultado em cm^3 com arredondamento às centésimas.



5. Na casa do Miguel há um jarro de vidro com a forma de um prisma de base retangular, com as medidas da figura.

- 5.1 Um garrafão de 6 litros dá para encher quantas vezes esse jarro? (Recorda: $1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ litro}$)
- 5.2 Na casa do Miguel usam copos com a forma de um cilindro com 8 cm de altura e 6 cm de diâmetro da base. Se o jarro estiver cheio, quantos copos destes conseguirá encher completamente?

